高校1年　HS-BIOB-U02　ヒトの体の調節

授業プリント ヒトの体の調節　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

ヒトの体の調節｜自律神経・ホルモン・血糖濃度の調節・免疫

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIOB-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の体のつくりとはたらき：刺激と反応・血液 JH-SCI-G2-U02

授業前の確認

- 中学校で学んだ血液の成分（赤血球・白血球・血小板・血しょう）と血液循環を説明できる。
- 刺激が感覚器官→神経→脳→神経→運動器官と伝わることを知っている。
- 百分率・割合の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生物の環境応答：神経と行動 HS-BIO-U04

この授業の目標

1. 体内環境を一定に保つしくみ（恒常性）を、自律神経系と内分泌系の協調として説明できる。
2. 血糖濃度・体温・体液濃度の調節を、受容→調節中枢→効果器の流れとフィードバックで説明できる。
3. 自然免疫と獲得免疫（体液性免疫・細胞性免疫）のしくみと、二次応答・予防接種・免疫の異常を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：体内環境と恒常性	10分	運動前後の心拍数・体温の変化から、体内環境が一定に保たれていることに気づかせる
体液と腎臓・肝臓	15分	血液の成分、酸素解離曲線、腎臓での尿の生成と濃縮率（例題1）
自律神経系	15分	交感神経・副交感神経の拮抗的なはたらきを表にまとめる
内分泌系とフィードバック	15分	ホルモンと内分泌腺、チロキシンの負のフィードバック
血糖濃度・体温の調節	15分	神経とホルモンの協調、糖尿病（例題2）
免疫	25分	自然免疫と獲得免疫、二次応答、予防接種・免疫の異常（例題3）
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントの課題指示

導入 体内環境を一定に保つしくみ

私たちの体の細胞は、血液・組織液・リンパ液などの体液に囲まれている。体液がつくる環境を体内環境という。外界の温度や食事の内容が変わっても、体温や血糖濃度、体液の塩分濃度はほぼ一定の範囲に保たれる。この性質を恒常性（ホメオスタシス）という。

- 恒常性は、神経系（自律神経系）と内分泌系（ホルモン）が協調してはたらくことで保たれる。
- 体内に侵入した異物を排除する免疫も、体内環境を守るしくみの1つである。

口頭で解説すべきポイント

- 運動直後と安静時の脈拍・体温を測らせ、「変化してももとにもどる」ことを体験させる。
  発問：運動して上がった心拍数は、休むとどうなるか。
  予想される反応：しばらくするともとにもどる。
  タイミング：導入

定義 体液と腎臓のはたらき

血液は有形成分（赤血球・白血球・血小板）と液体成分（血しょう）からなる。赤血球のヘモグロビンは酸素の多い肺で酸素と結合し、酸素の少ない組織で酸素を離す。腎臓では、血しょうが糸球体からボーマンのうへこし出されて原尿となり、細尿管（腎細管）や集合管で必要な物質や水が再吸収されて尿ができる。

$$\text{濃縮率} = \frac{\text{尿中の濃度}}{\text{血しょう中の濃度}}, \qquad \text{原尿量} = \text{尿量} \times (\text{イヌリンの濃縮率})$$

使える条件・注意

- イヌリンはろ過されるが再吸収も分泌もされない物質なので、原尿量を求めるのに使える。
- グルコースは健康な人ではろ過された後ほぼすべて再吸収され、尿中には出ない。
- タンパク質や血球は大きいので、糸球体からろ過されない。

口頭で解説すべきポイント

- イヌリンの濃縮率が「水がどれだけ再吸収されたか」を表すことを、原尿 120 mL が尿 1 mL になる例で説明する。
  注意：濃縮率を割るのかかけるのかで混乱しやすい。

定義 自律神経系と内分泌系

自律神経系は間脳の視床下部を中枢とし、交感神経と副交感神経が多くの器官に分布して、互いに反対の作用（拮抗的な作用）を及ぼす。内分泌腺から血液中に分泌されたホルモンは、そのホルモンの受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。

- 交感神経：活動・緊張時。心臓の拍動促進、瞳孔拡大、気管支拡張、胃腸のぜん動抑制。
- 副交感神経：休息時。心臓の拍動抑制、瞳孔縮小、胃腸のぜん動促進。
- インスリン（すい臓ランゲルハンス島 B 細胞）：血糖濃度を下げる。
- グルカゴン（A 細胞）・アドレナリン（副腎髄質）・糖質コルチコイド（副腎皮質）：血糖濃度を上げる。
- チロキシン（甲状腺）：代謝を促進する。バソプレシン（脳下垂体後葉）：集合管での水の再吸収を促進する。

口頭で解説すべきポイント

- 自律神経の作用は「戦うか逃げるか」の場面（交感）と「食後にくつろぐ」場面（副交感）を想像させると整理しやすい。
  発問：驚いたとき、心臓と胃腸はそれぞれどうなるか。
  予想される反応：心臓はどきどきし、胃腸のはたらきは抑えられる。
- ホルモンが血液で全身に運ばれても、受容体をもつ標的細胞にしか作用しないことを強調する。

定理・公式 負のフィードバックによる調節

視床下部の放出ホルモン → 脳下垂体前葉の甲状腺刺激ホルモン → 甲状腺のチロキシン、という段階的な分泌が、最終産物のチロキシン量によって調節される。

チロキシン増加 ⇒ 視床下部・脳下垂体前葉の分泌抑制 ⇒ チロキシン減少

使える条件・注意

- 結果（ホルモン量）が原因側（上位の内分泌腺）にもどってはたらく
- 結果を打ち消す向きにはたらくものを負のフィードバックという

証明

1. チロキシンが多すぎると、それを感知した視床下部と脳下垂体前葉は、放出ホルモン・甲状腺刺激ホルモンの分泌を減らす。
2. その結果、甲状腺への刺激が弱まってチロキシンの分泌が減る。
3. チロキシンが少なすぎると逆に分泌が促進される。
4. こうしてチロキシン濃度は一定の範囲に保たれる。

口頭で解説すべきポイント

- エアコンの温度設定のたとえ（室温が上がれば冷房が強まる）で負のフィードバックをイメージさせる。

導出 血糖濃度の調節のしくみ（受容から効果まで）

導出

1. 食後に血糖濃度が上がると、すい臓のランゲルハンス島 B 細胞がこれを感知し、また視床下部から副交感神経を通じて刺激されて、インスリンを分泌する。
2. インスリンは、細胞へのグルコースの取りこみや、肝臓でのグリコーゲン合成を促進し、血糖濃度を下げる。
3. 空腹で血糖濃度が下がると、視床下部が感知して交感神経を通じて副腎髄質からアドレナリンを、すい臓の A 細胞からはグルカゴンを分泌させる。これらは肝臓のグリコーゲン分解を促進する。
4. また、視床下部 → 脳下垂体前葉（副腎皮質刺激ホルモン）→ 副腎皮質の経路で糖質コルチコイドが分泌され、タンパク質からグルコースをつくる反応を促進する。
5. このように、血糖濃度を下げるホルモンはインスリンだけであり、上げるしくみは複数ある。インスリンのはたらきが不十分になると、血糖濃度が高い状態が続く（糖尿病）。

口頭で解説すべきポイント

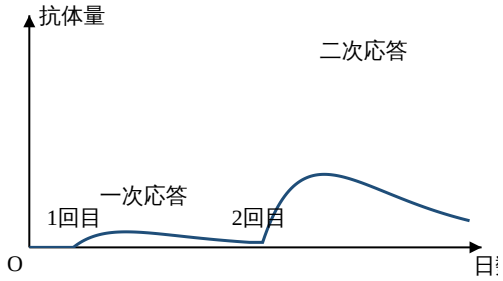
- 「感知する場所 → 中枢 → 神経またはホルモン → 標的器官 → 結果」の流れを矢印の図で書かせる。
  タイミング：血糖調節の場面

定義 免疫のしくみ

皮膚や粘膜による物理的・化学的な防御を突破した異物に対しては、まず食細胞（好中球・マクロファージ・樹状細胞）が食作用で排除する（自然免疫）。さらに、樹状細胞が抗原の情報をヘルパー T 細胞に伝え（抗原提示）、獲得免疫がはたらく。

使える条件・注意

- 体液性免疫：ヘルパー T 細胞が B 細胞を活性化し、B 細胞が抗体産生細胞（形質細胞）に分化して抗体をつくる。抗体は抗原と特異的に結合する（抗原抗体反応）。
- 細胞性免疫：キラー T 細胞が、ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する。
- 獲得免疫では記憶細胞が残り、同じ抗原の2回目の侵入ではすばやく強い反応が起こる（二次応答）。予防接種（ワクチン）はこれを利用する。



口頭で解説すべきポイント

- 二次応答のグラフで「速さ」と「量」の2点が違うことを読み取らせる。
  発問：2回目の注射の後、抗体の量の変化は1回目とどう違うか。
  予想される反応：すぐに増え、量も多い。
- エイズ（HIV がヘルパー T 細胞に感染）、アレルギー、自己免疫疾患など、免疫の異常を「どの段階の異常か」で整理する。

例題 例題1　腎臓での再吸収

ある人の血しょう中のイヌリン濃度は 0.1 mg/mL、尿中の濃度は 12 mg/mL、1分間の尿量は 1 mL であった。1分間につくられる原尿の量を求めよ。

思考の糸口：再吸収されない物質 → ろ過された量＝尿に出た量。

1. イヌリンの濃縮率＝12÷0.1＝120。
2. イヌリンは再吸収されないので、原尿中のイヌリンはすべて尿に出る。
3. 原尿量＝尿量×濃縮率＝1×120＝120 mL。

答　**120 mL**

よくある誤り	正しい考え方
原尿量＝尿量÷濃縮率	原尿は尿よりずっと多い。尿量に濃縮率をかける

例題 例題2　糖尿病の型

食事の後、健康な人では血糖濃度が上がるとインスリン濃度も上がり、やがて血糖濃度は下がる。食後にインスリン濃度がほとんど上がらず、血糖濃度が高いままの人は、どのような状態と考えられるか。

思考の糸口：インスリン量が「上がらない」のか、「上がっても効かない」のかで型を区別する。

1. インスリンが分泌されないので、血糖濃度を下げるはたらきが起こらない。
2. すい臓のランゲルハンス島 B 細胞が破壊されている、Ⅰ型の糖尿病が考えられる。

答　**B** 細胞からインスリンが分泌されない状態（Ⅰ型糖尿病）

口頭で解説すべきポイント

- インスリンが分泌されていても血糖濃度が下がらない場合（標的細胞の反応性の低下など、Ⅱ型に多い）と比較させる。

例題 例題3　二次応答

ネズミに抗原 X を注射し、4週間後に再び抗原 X と、初めての抗原 Y を同時に注射した。2回目の注射後の抗 X 抗体と抗 Y 抗体の量の変化を比べよ。

思考の糸口：記憶細胞は抗原ごとにつくられる（特異性）。

1. 抗原 X は2回目なので、記憶細胞がはたらいて抗 X 抗体はすばやく多量につくられる（二次応答）。
2. 抗原 Y は1回目なので、抗 Y 抗体はゆっくり少量つくられる（一次応答）。

答　抗 **X** 抗体はすばやく多量に、抗 **Y** 抗体はゆっくり少量つくられる

よくある誤り	正しい考え方
一度免疫反応が起こると、どの抗原にも二次応答が起こる	記憶細胞は特定の抗原に対応するので、初めての抗原には一次応答

板書案 板書案

① 体液・自律神経	② ホルモンと血糖・体温	③ 免疫
恒常性＝体内環境を一定に	標的細胞の受容体に作用	自然免疫：食作用
原尿量＝尿量×イヌリン濃縮率	負のフィードバック（チロキシン）	獲得免疫：樹状細胞→ヘルパー T
交感：拍動↑ 瞳孔拡大 消化↓	血糖↓：インスリン（B 細胞）のみ	体液性：B 細胞→抗体
副交感：拍動↓ 瞳孔縮小 消化↑	血糖↑：グルカゴン・アドレナリン・糖質コルチコイド	細胞性：キラー T 細胞
中枢：間脳視床下部	寒冷：血管収縮・代謝促進	記憶細胞→二次応答（ワクチン）

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
インスリンはすい臓の A 細胞から分泌される	インスリンは B 細胞、グルカゴンは A 細胞
抗体はキラー T 細胞がつくる	抗体をつくるのは B 細胞が分化した抗体産生細胞（形質細胞）
交感神経は胃腸のはたらきも促進する	交感神経は胃腸のぜん動を抑制する

口頭で解説すべきポイント

- 自律神経の作用を「すべて交感＝促進、副交感＝抑制」と覚える誤りが多い。胃腸では逆になることを表で確認させる。
  注意：器官ごとに確認させる。
- 腎臓の計算は「ろ過量＝原尿量×血しょう中濃度」「排出量＝尿量×尿中濃度」「再吸収量＝ろ過量－排出量」の3式に整理させる。
  タイミング：例題1の後
- 血清療法（抗体そのものを注射する治療）と予防接種（抗原を注射して記憶細胞をつくらせる予防）の違いを対比させる。
  発問：マムシにかまれたときに予防接種をしても効果がないのはなぜか。
  予想される反応：抗体ができるまでに時間がかかるから。
- 酸素解離曲線の計算では、「肺で結合していたもののうち何 % を離すか」なので、分母は肺胞での値であることを確認する。

まとめ　まとめ

- 体内環境は、自律神経系と内分泌系が協調し、負のフィードバックによって一定に保たれる（恒常性）。
- 血糖濃度は、下げる方向はインスリンだけ、上げる方向はグルカゴン・アドレナリン・糖質コルチコイドなどで調節される。
- 免疫は自然免疫と獲得免疫からなり、獲得免疫では記憶細胞による二次応答が起こる。

確認　確認問題

1. 副交感神経がはたらくと、瞳孔はどうなるか。
   → 縮小する
2. 血糖濃度を下げるホルモンと、それを分泌する細胞は？
   → インスリン、すい臓ランゲルハンス島 **B** 細胞
3. 抗体をつくる細胞は何が分化したものか。
   → **B** 細胞

HS-BIOB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））